



Administration Windows server 2022

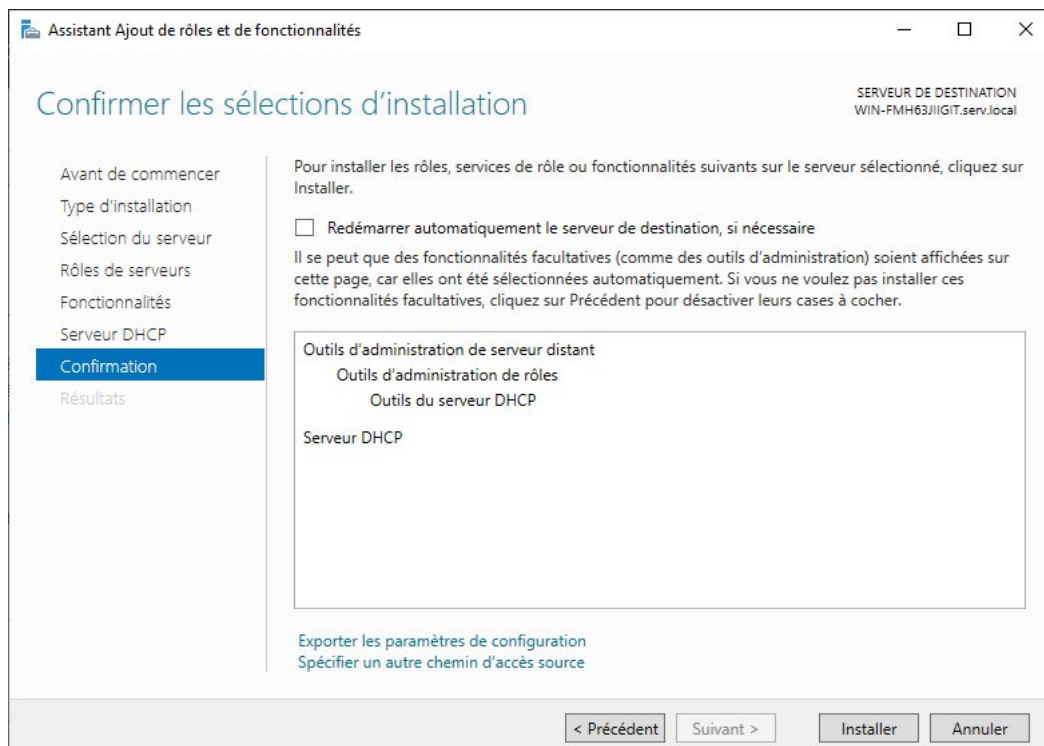
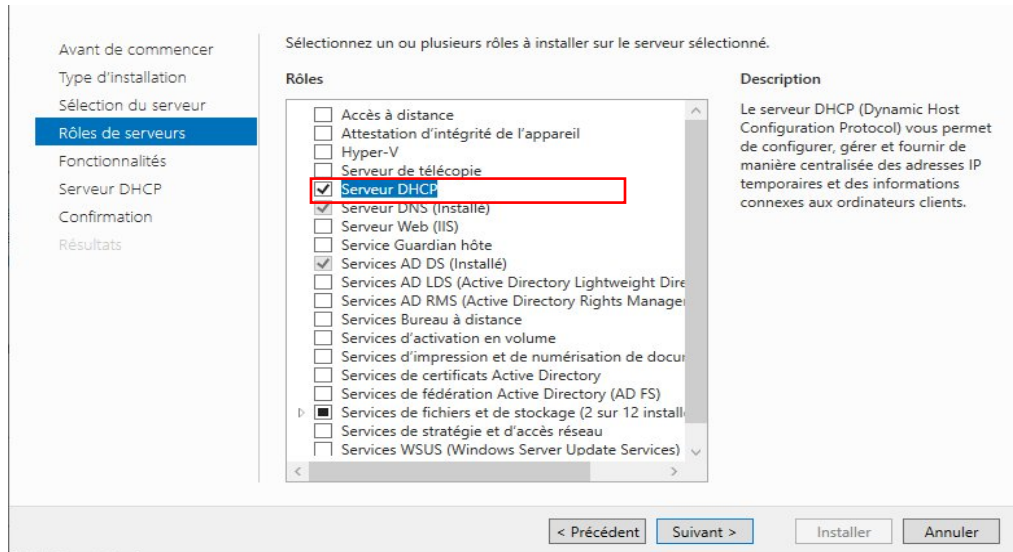
Service DHCP + DNS

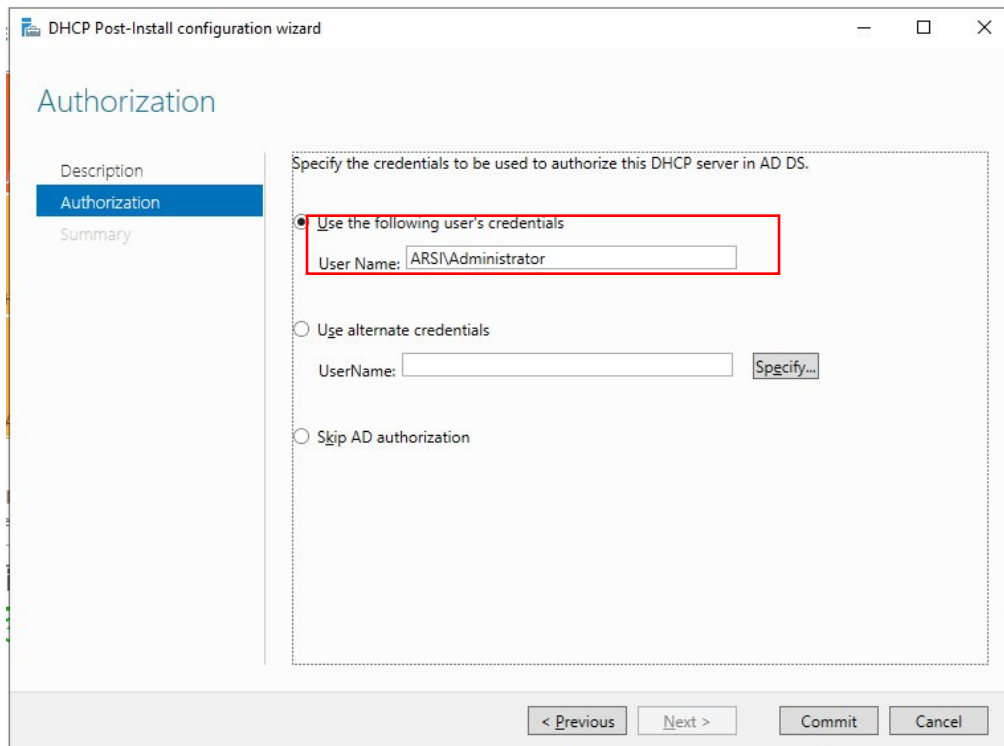
Hosni Zaaraoui

I. Installation et configuration du service DHCP :

Suivez les étapes suivantes pour installer le service DHCP :

- ✓ Ajoutez le rôle Serveur DHCP :

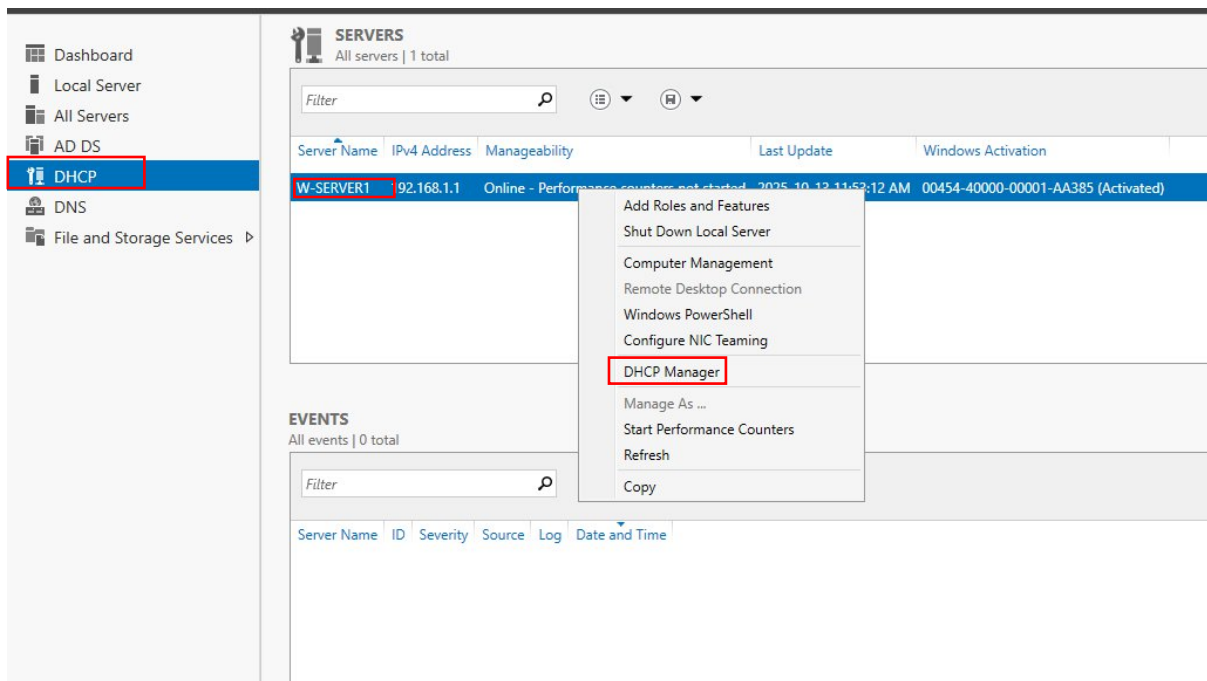




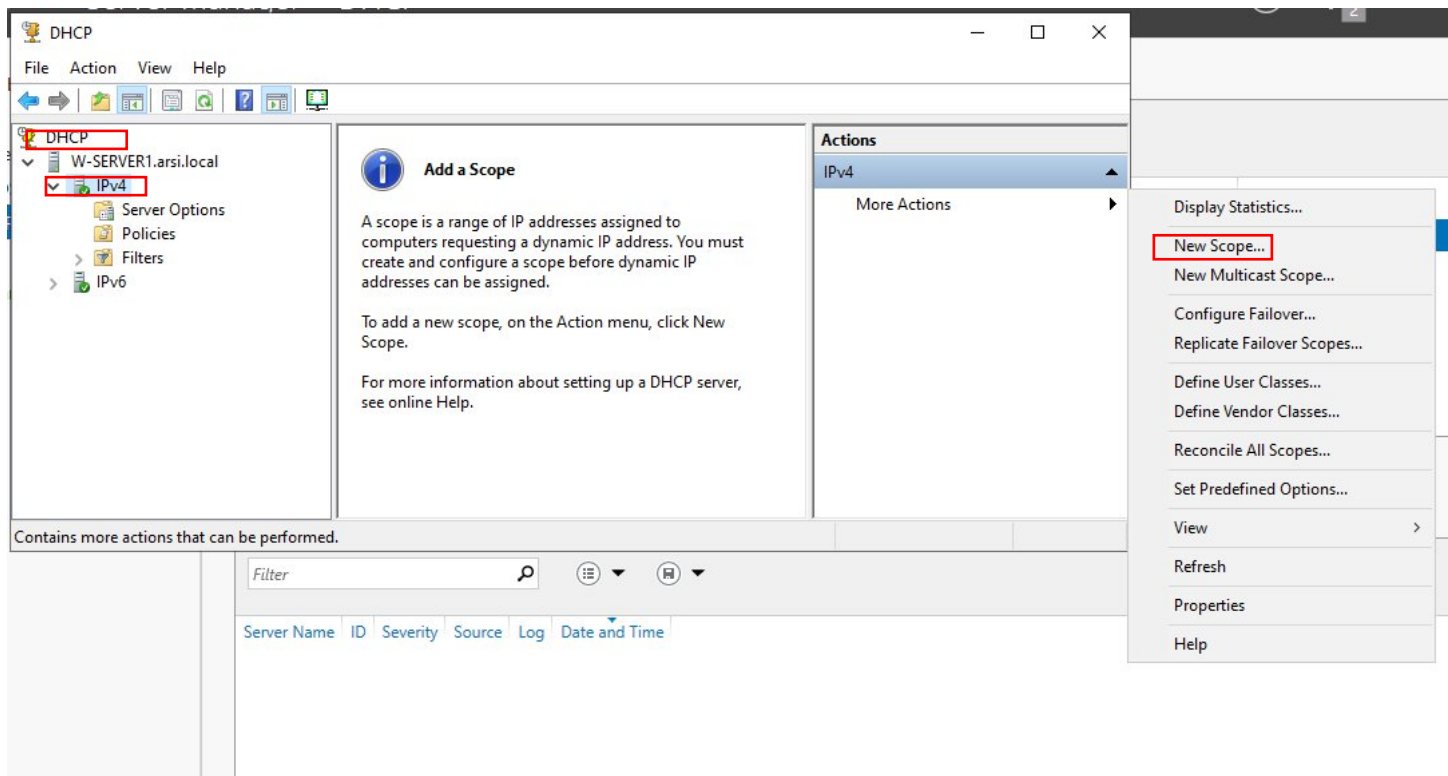
✓ Pour configurer le service DHCP :

DHCP :: un clic droit sur [nom du serveur...] :: Gestionnaire DHCP

- On peut aussi accéder à cette console à partir du menu Outils.



✓ DHCP :: IPv4 :: Autres actions :: Nouvelle étendue



- ✓ Voici un exemple de configuration du pool

New Scope Wizard

IP Address Range

You define the scope address range by identifying a set of consecutive IP addresses.

Configuration settings for DHCP Server

Enter the range of addresses that the scope distributes.

Start IP address: 192 . 168 . 1 . 1

End IP address: 192 . 168 . 1 . 254

Configuration settings that propagate to DHCP Client

Length: 24

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

< Back Next > Cancel

New Scope Wizard

Add Exclusions and Delay

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of a DHCP OFFER message.

Type the IP address range that you want to exclude. If you want to exclude a single address, type an address in Start IP address only.

Start IP address: . . . End IP address: . . . Add

Excluded address range:

192.168.1.1 to 192.168.1.10 Remove

Subnet delay in milli second: 0

< Back Next > Cancel

New Scope Wizard

Lease Duration
The lease duration specifies how long a client can use an IP address from this scope.

Lease durations should typically be equal to the average time the computer is connected to the same physical network. For mobile networks that consist mainly of portable computers or dial-up clients, shorter lease durations can be useful. Likewise, for a stable network that consists mainly of desktop computers at fixed locations, longer lease durations are more appropriate.

Set the duration for scope leases when distributed by this server.

Limited to:

Days: Hours: Minutes:

< Back Next > Cancel

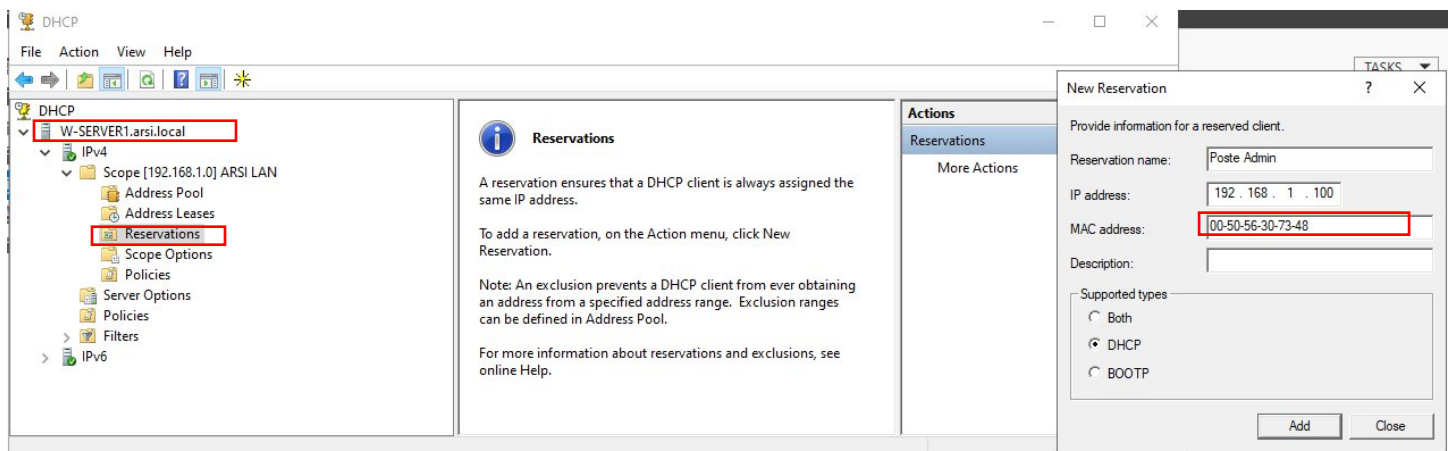
Pour réserver une adresse IP pour une poste spécifique, vous pouvez ajouter une réservation en utilisant l'adresse mac de la poste choisie.

✓ [windows + r] :: cmd :: **getmac** >> pour connaitre l'adresse mac de la poste.

```

C:\Users\Hosni>getmac

Physical Address      Transport Name
=====
00-50-56-30-73-48    \Device\Tcpip_{DCDC08CE-BCF2-4F53-9D63-05908414BD77}
  
```



Pour tester le service DHCP, utilisez la commande **ipconfig /renew** dans un client :

NB : pour afficher la configuration détaillée, vous pouvez exécuter **ipconfig /all**

```
C:\Users\Hosni>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface 1 : The system cannot find the file specified.

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : arsi.local
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

```
C:\Users\Hosni>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Loopback Pseudo-Interface 1 : The system cannot find the file specified.

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : arsi.local
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

II. Installation et configuration du Service DNS

Installation et configuration du service DNS

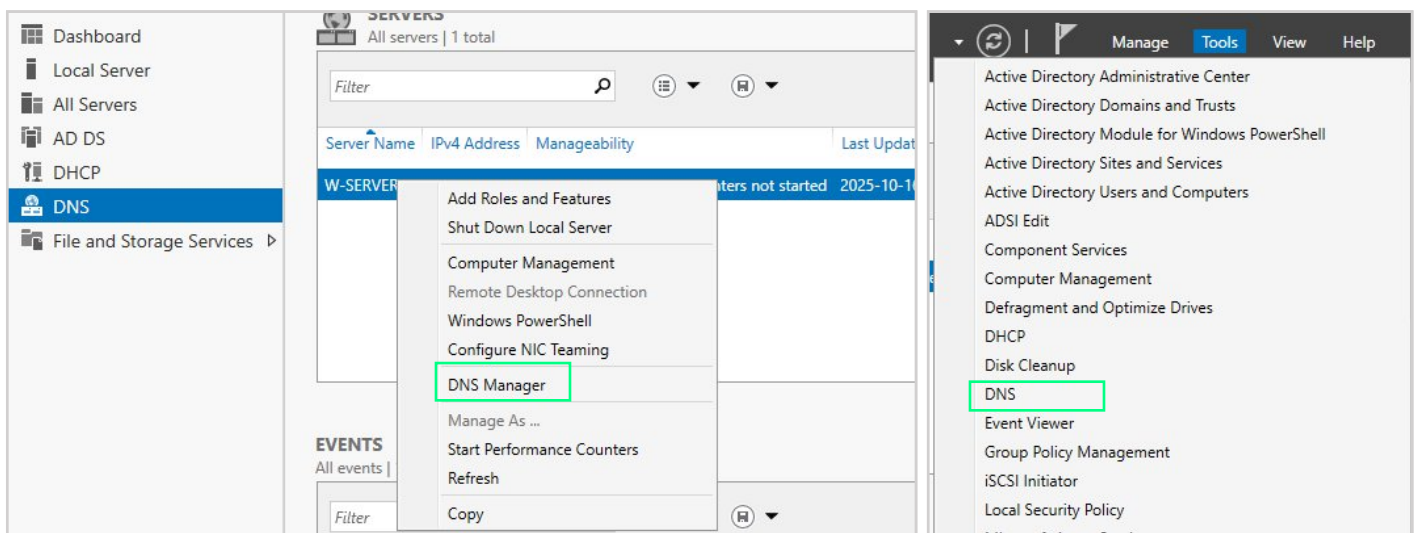
Le service DNS est automatiquement installée avec AD DS

Une fois l'installation terminée, vous pouvez accéder à la console DNS :

Server Manager → Tools → DNS

ou bien via :

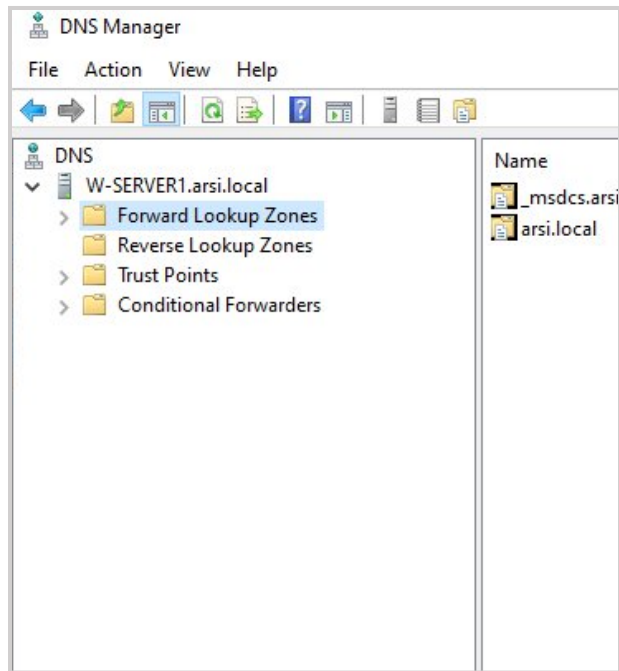
clic droit sur le serveur → DNS Manager.



Vue générale du DNS Manager

L'arborescence se compose de :

- Nom du serveur DNS
- Forward Lookup Zones (zones de recherche directe)
- Reverse Lookup Zones (zones de recherche inverse)
- Enregistrements conditionnels et journaux d'événements



Création automatique de la zone directe

Lors de l'installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS), une zone directe correspondant au domaine (ex : arsi.local) est automatiquement créée.

Elle contient déjà les enregistrements suivants :

- SOA (Start of Authority)
- NS (Name Server)
- A (Host)

Ces enregistrements assurent le bon fonctionnement de la résolution interne des noms.

Création manuelle d'une zone inverse

Pour permettre la résolution inverse (IP → Nom) :

Clic droit sur Reverse Lookup Zones → New Zone.

Type de zone : Primary Zone.

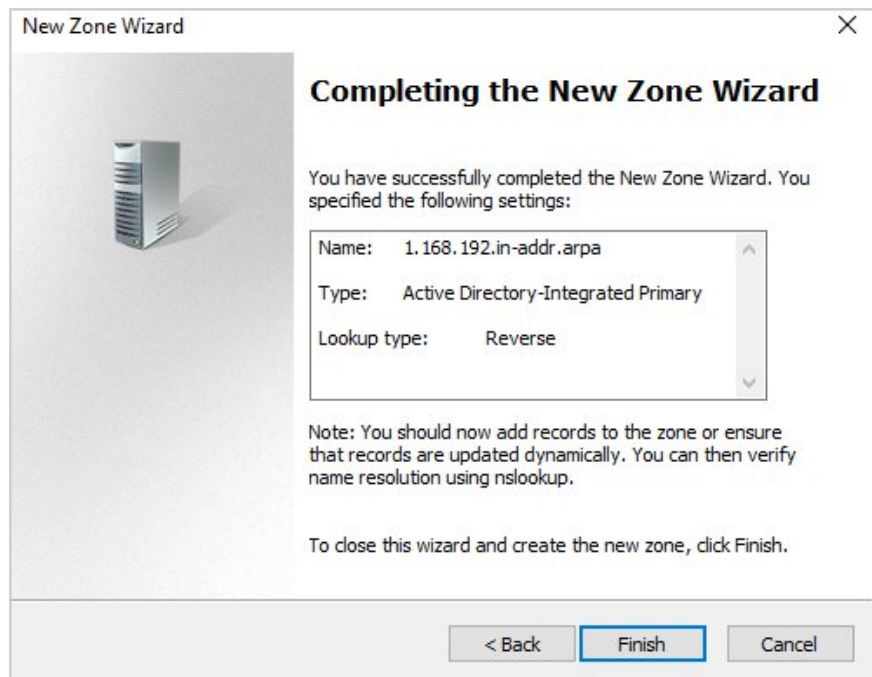
Network ID : indiquez le réseau (ex : 192.168.1).

Zone file : laissez le nom par défaut.

Dynamic updates : autorisez les mises à jour dynamiques.

Une nouvelle zone apparaît dans l'arborescence :

1.168.192.in-addr.arpa



DNS	Name	Type	Data	Timestamp
W-SERVER1.arsi.local	(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[1], w-server1.arsi.local, h...	static
Forward Lookup Zones	(same as parent folder)	Name Server (NS)	w-server1.arsi.local.	static
Reverse Lookup Zones				
1.168.192.in-addr.arpa				

Création manuelle d'un enregistrement A

Pour ajouter un nouveau poste client dans la zone directe :

Zone directe → clic droit → New Host (A or AAAA)

Entrez le nom de l'hôte (ex : client1) et son adresse IP (ex : 192.168.1.10).

Cochez Create associated PTR record pour créer automatiquement l'enregistrement inverse.

Résultat :

Un enregistrement A dans la zone directe.

Un enregistrement PTR correspondant dans la zone inverse.

DNS

W-SERVER1.arsi.local

Forward Lookup Zones

_msdcs.arsi.local

arsi.local

Reverse Lookup Zones

Trust Points

Conditional Forwarders

Name	Type
_msdcs	
_sites	
_tcp	
_udp	
DomainDnsZones	
ForestDnsZones	
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)
(same as parent folder)	Update Server Data File
(same as parent folder)	Reload
New Host (A or AAAA)...	
New Alias (CNAME)...	
New Mail Exchanger (MX)...	
New Domain...	
New Delegation...	
Other New Records...	
DNSSEC	

New Host

Name (uses parent domain name if blank):

client1

Fully qualified domain name (FQDN):

client1.arsi.local.

IP address:

192.168.1.11

☒ Create associated pointer (PTR) record

☐ Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name

Add Host

Cancel

Name	Type	Data	Timestamp
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[47], w-server1.arsi.local, ...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	w-server1.arsi.local.	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.1.1	2025-10-16 6:00:00 AM
client1	Host (A)	192.168.1.11	

Name	Type	Data	Timestamp
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[2], w-server1.arsi.local, h...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	w-server1.arsi.local.	static
192.168.1.11	Pointer (PTR)	client1.arsi.local.	static

Configuration du client DNS

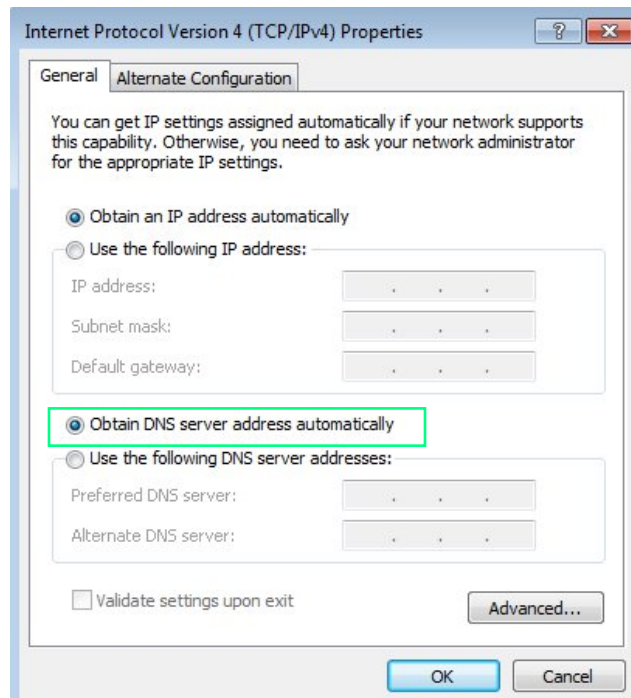
Deux options possibles :

Automatique (via DHCP) :

Le serveur DHCP envoie automatiquement l'adresse du serveur DNS.

Manuelle :

Définir le DNS = adresse IP du serveur DNS (ex : 192.168.1.1).



Tests côté client

Pour vérifier la bonne configuration :

ipconfig /displaydns → Affiche le cache DNS du poste client

```
C:\Users\Hosni>ipconfig /displaydns

Windows IP Configuration

w-server1.arsi.local
-----
Record Name . . . . . : w-server1.arsi.local
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 3591
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 192.168.1.1

isatap.arsi.local
-----
Name does not exist.

_lldap._tcp.default-first-site-name._sites.arsi.local
-----
Record Name . . . . . : _lldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.
Record Type . . . . . : 33
Time To Live . . . . . : 592
Data Length . . . . . : 16
Section . . . . . : Answer
SRV Record . . . . . : w-server1.arsi.local
                        0
                        100
                        389
```

nslookup client1.arsi.local → test de résolution de nom.

```
C:\Users\Hosni>nslookup client1.arsi.local
Server: w-server1.arsi.local
Address: 192.168.1.1

Name: client1.arsi.local
Address: 192.168.1.11
```

ping arsi.local → test de connectivité avec le domaine.

```
C:\Users\Hosni>ping arsi.local

Pinging arsi.local [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
```